

Subárea: 6.03.10 – Economia / Economias Agrária e dos Recursos Naturais

CONCENTRAÇÃO E DESIGUALDADE DA PRODUÇÃO AGRÍCOLA NA BAIXADA CUIABANA, MATO GROSSO (1974–2024)

Ana Júlia Moura de Alcântara¹, Sheila Cristina Ferreira Leite²

1. Estudante da Faculdade de Economia da Universidade Federal de Mato Grosso (FE/UFMT)/Voluntária de Iniciação Científica (VIC).
2. Professora da FE/UFMT/Orientadora.

Resumo

A evolução da concentração e da desigualdade da produção agrícola nos 13 municípios da Baixada Cuiabana (MT) entre 1974 e 2024 é analisada com dados da Produção Agrícola Municipal (PAM/IBGE). Calcularam-se três indicadores (HHI, Gini e Theil) com base em área colhida e valor real da produção. Os resultados revelam trajetória em U: concentração elevada entre 1974 e 1986 (HHI entre 0,40 e 0,57), seguida de redução progressiva até 2001 (HHI = 0,18) e de reconcentração acelerada a partir de 2005 (HHI = 0,52 em 2024). A desigualdade entre culturas atinge patamares extremos em 2024 (Gini = 0,91), refletindo a dominância da soja. A heterogeneidade intermunicipal é pronunciada: o HHI varia de 0,21 (Barão de Melgaço) a 0,87 (Poconé). Conclui-se que a região reproduz, com defasagem temporal, o padrão de especialização do agronegócio mato-grossense.

Introdução

O estado de Mato Grosso consolidou-se, no século XXI, como líder nacional na produção de soja, milho e algodão. Esse desempenho agregado, porém, mascara disparidades intrarregionais significativas, e torna invisível um outro Mato Grosso de agricultura de menor escala, historicamente à margem dos estudos sobre a produção estadual. A Baixada Cuiabana, composta por 13 municípios situados na transição Cerrado-Pantanal, no entorno da capital Cuiabá, é uma dessas regiões: de agricultura tradicional, seus indicadores de desenvolvimento figuram entre os piores o estado (SOUZA; AMARAL, 2015).

Em regiões de menor dinamismo socioeconômico, o entendimento do grau de concentração produtiva pode ser uma das ferramentas para a formulação de políticas de desenvolvimento rural. Ao investigar a concentração produtiva, busca-se mensurar como a produção se distribui entre as culturas existentes, ou seja, se há concentração em uma região, observa-se dominância de poucas culturas. O efeito de uma estrutura concentrada é o aumento de vulnerabilidade a choques de preço e demanda (FREDERICO, 2013). Indicadores como o Índice de Herfindahl-Hirschman (HHI), originalmente desenvolvido para análise de estruturas de mercado (HERFINDAHL, 1950; HIRSCHMAN, 1945), e o coeficiente de Gini (GINI, 1912) têm sido aplicados à agricultura para captar diferentes dimensões da concentração e da desigualdade da produção entre culturas.

Apesar da disponibilidade de séries longas na Produção Agrícola Municipal (PAM/IBGE), a concentração agrícola em escala municipal na Baixada Cuiabana permanece como lacuna empírica. Os estudos existentes sobre a agricultura mato-grossense privilegiam os municípios do agronegócio consolidado do norte e médio-norte do estado, como Sorriso, Lucas do Rio Verde e Sinop (RICHARDS et al., 2015; DENTZ, 2019; WESZ JÚNIOR, 2022), deixando à margem regiões periféricas como a Baixada Cuiabana.

O objetivo deste trabalho é analisar a evolução temporal da concentração e da desigualdade da produção agrícola nos municípios da Baixada Cuiabana ao longo de 50 anos (1974–2024), utilizando três indicadores complementares (HHI, Gini e Theil) e duas variáveis-base (área colhida e valor real da produção), buscando identificar fases e padrões de reconfiguração da estrutura produtiva regional.

Metodologia

Utilizaram-se dados da Produção Agrícola Municipal (PAM), obtidos no Sistema IBGE de Recuperação Automática (SIDRA), tabela 5457 (IBGE, 2025), para os 13 municípios da Baixada Cuiabana, no período 1974–2024. Os municípios analisados são: Acorizal, Barão de Melgaço, Chapada dos Guimarães, Cuiabá, Jangada, Nobres, Nossa Senhora do Livramento, Nova Brasilândia, Planalto da Serra, Poconé, Rosário Oeste, Santo Antônio de Leverger e Várzea Grande.

Visando garantir comparabilidade temporal, uma vez que houve municípios emancipados após 1974, a saber, Nova Brasilândia (1979), Jangada (1986) e Planalto da Serra (1991), foram reagrupados aos seus municípios de origem, constituindo Áreas Mínimas Comparáveis (AMCs) conforme a lógica proposta por Reis et al. (2011) e estendida por Ehrl (2017). Esse procedimento resultou em 10 unidades espaciais consistentes para a análise temporal.

Os valores nominais da produção foram convertidos para Real, quando necessário, considerando as seis mudanças monetárias do período (Cruzeiro a Real) e deflacionados para valores reais de 2024 pelo Índice Geral de Preços – Disponibilidade Interna (IGP-DI/FGV), conforme: $V_{\text{real}} = V_{\text{nominal}} \times (IGP-DI_{2024}/IGP-DI_t)$.

Foram calculados três indicadores de concentração e desigualdade, utilizando duas variáveis-base: a área colhida (ha) e o valor real da produção (R\$ de 2024) conforme Quadro 1.

Quadro 1 – Indicadores de concentração e desigualdade utilizados

Indicador	Fórmula	Faixa	Dimensão	Interpretação
Herfindahl-Hirschman (HHI)	$HHI = \sum_{i=1}^N p_i^2$	$[1/N; 1]$	Concentração	Quanto maior, mais concentrada a produção em poucas culturas
Coeficiente de Gini (G)	$G = \frac{\sum_i \sum_j p_i - p_j }{2N \sum_i p_i}$	$[0; 1]$	Desigualdade	Quanto mais próximo de 1, maior a desigualdade entre culturas
Índice de Theil (T)	$T = \sum_{i=1}^N p_i \ln(p_i \cdot N)$	$[0; \ln N]$	Desigualdade	Valor zero indica distribuição uniforme; valores altos indicam forte assimetria

Fonte: Elaboração própria com base em Herfindahl (1950), Gini (1912) e Theil (1967). Nota: p_i = participação relativa da cultura i no total; N = número de culturas com produção registrada.

A análise foi conduzida em três níveis: regional (agregado dos 13 municípios), municipal (13 unidades) e AMC (10 unidades comparáveis ao longo dos 51 anos). A periodização das fases foi determinada pelo teste de quebra estrutural de Bai-Perron, com seleção do número ótimo de quebras pelo critério BIC.

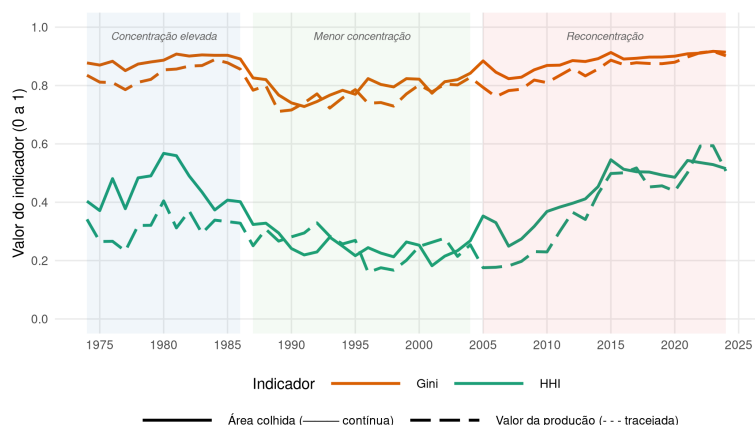
Resultados e Discussão

A evolução regional da concentração agrícola revela três fases distintas, identificadas pelo teste de quebra estrutural de Bai-Perron (Figura 1). Na primeira (1974–1986), a concentração permanece elevada com oscilações: o HHI por área colhida inicia em 0,40 (1974) e encerra em 0,40 (1986), atingindo pico de 0,57 em 1980. O Gini mantém-se acima de 0,85 e o Theil acima de 1,85, indicando forte desigualdade na distribuição da produção entre culturas.

Na segunda fase (1987–2004), a concentração atinge os menores níveis da série. O HHI declina de 0,32 em 1987 ao mínimo histórico de 0,18 em 2001, enquanto o Gini registra o menor valor da série (0,73) em 1991 e o Theil atinge mínimo de 1,03 no mesmo ano. Essa redução está associada à retração temporária da soja, cuja área recuou de 33,3 mil ha em 1991 para cerca de 12 mil ha em 1993, elevando a participação relativa das demais culturas.

A terceira fase (2005–2024) é marcada por reconcentração acelerada. O HHI salta de 0,35 em 2005 para 0,52 em 2024 por área colhida, e o Gini atinge 0,91 e o Theil 2,25, patamares superiores aos registrados no início da série. A soja consolida-se como cultura dominante em área, reproduzindo o padrão de expansão já observado no restante do estado Richards et al. (2015). Em 2024, a soja responde por cerca de 65,8% da área colhida regional.

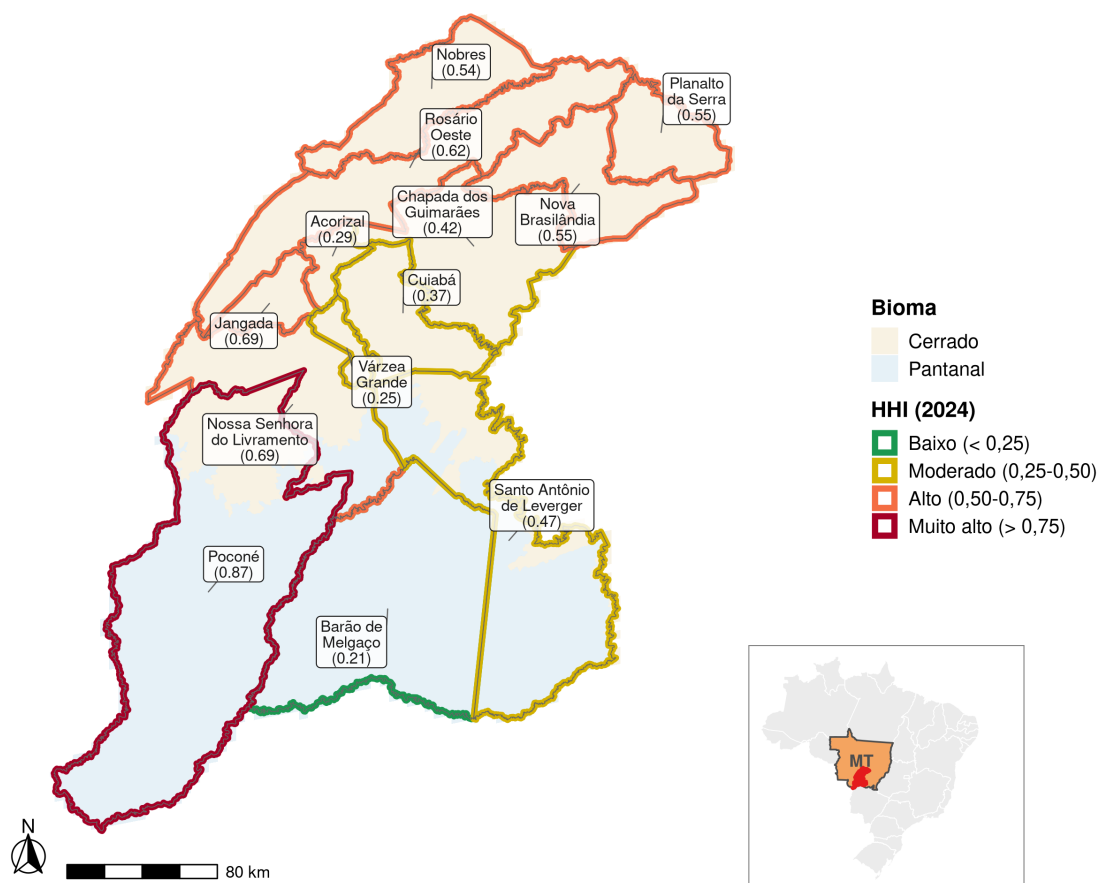
Figura 1 – Evolução temporal do HHI e do Gini por área colhida e valor da produção – Agregado Regional (Baixada Cuiabana, 1974–2024).



Fonte: Elaboração própria a partir de PAM/IBGE (SIDRA, tabela 5457).

A análise municipal para 2024 revela heterogeneidade marcante (Figura 2). O HHI por área varia de 0,21 em Barão de Melgaço (7 culturas, produção equilibrada) a 0,87 em Poconé (12 culturas registradas, mas concentração extrema em soja). O índice de Theil confirma o diagnóstico de heterogeneidade intermunicipal: Barão de Melgaço registra 0,26, valor compatível com uma distribuição relativamente equilibrada entre culturas, enquanto Poconé atinge 2,17, refletindo a elevada concentração da área colhida em uma única cultura. Em 10 dos 13 municípios, as duas principais culturas concentram mais de 70% da área colhida, sendo soja e milho a combinação dominante. As exceções são Acorizal, Barão de Melgaço e Várzea Grande, que apresentam menor grau de concentração produtiva.

Figura 2 – HHI por área colhida (2024) nos municípios da Baixada Cuiabana, com destaque para biomas (Cerrado, Pantanal e Amazônia).



Fonte: Elaboração própria a partir de PAM/IBGE (SIDRA, tabela 5457) e malhas municipais IBGE/geobr.

A comparação entre variáveis-base (área vs. valor) mostra que o padrão de concentração é robusto: os municípios mais concentrados por área também o são por valor da produção. Contudo, rankings específicos divergem, por exemplo, Jangada ocupa a 2ª posição por área (HHI = 0,69), mas apenas a 7ª por valor (HHI = 0,55), sinalizando que a cultura dominante em área nem sempre é a que mais contribui em valor.

Conclusões

A produção agrícola da Baixada Cuiabana percorreu, em 50 anos, uma trajetória em U: da concentração elevada associada à soja e ao arroz, passou por um período de menor concentração (1987–2004) e retornou a níveis de concentração superiores aos de 1974, agora sob hegemonia da soja. A desigualdade entre culturas em 2024 (Gini = 0,91; Theil = 2,25) indica que a região reproduz, com defasagem temporal, o padrão de especialização produtiva do agronegócio mato-grossense, com a pauta local cada vez mais concentrada em soja.

Nota-se expressiva heterogeneidade intermunicipal. Municípios como Barão de Melgaço e Várzea Grande mantêm estruturas produtivas menos concentradas, enquanto Poconé (HHI = 0,87) e Jangada (HHI = 0,69) apresentam concentração elevada. Essa diferenciação interna indica que a estrutura produtiva da Baixada Cuiabana não é homogênea, o que deve ser considerado na formulação de políticas de desenvolvimento rural para a região.

Como limitação, os indicadores captam concentração entre culturas, mas não informam sobre escala, tecnologia ou rentabilidade da produção. Estudos futuros podem investigar os determinantes da reconcentração e seus efeitos sobre a renda dos agricultores familiares da região.

Referências

DENTZ, E. V. Produção agrícola no estado do mato grosso e a relação entre o agronegócio e as cidades: o caso de lucas do rio verde e sorriso. **Ateliê Geográfico**, Universidade Federal de Goiás, v. 13, n. 2, p. 165–186, ago. 2019. ISSN 1982-1956. Disponível em: <<http://dx.doi.org/10.5216/ag.v13i2.54290>>.

EHRL, P. Minimum comparable areas for the period 1872-2010: an aggregation of brazilian municipalities. **Estudos Econômicos (São Paulo)**, FapUNIFESP (SciELO), v. 47, n. 1, p. 215–229, mar. 2017. ISSN 0101-4161. Disponível em: <<http://dx.doi.org/10.1590/0101-416147182phe>>.

FREDERICO, S. Agricultura científica globalizada e fronteira agrícola moderna no brasil. **Confins**, OpenEdition, v. 17, 2013. ISSN 1958-9212. Disponível em: <<http://dx.doi.org/10.4000/confins.8153>>.

GINI, C. **Variabilità e mutabilità: contributo allo studio delle distribuzioni e delle relazioni statistiche**. Bologna: Tipografia di Paolo Cuppini, 1912.

HERFINDAHL, O. C. **Concentration in the U.S. Steel Industry**. Tese (Doutorado) — Columbia University, New York, 1950.

HIRSCHMAN, A. O. **National Power and the Structure of Foreign Trade**. Berkeley: University of California Press, 1945.

IBGE. **Produção Agrícola Municipal – PAM**. 2025. Sistema IBGE de Recuperação Automática – SIDRA. Tabela 5457. Acesso em: jan. 2025. Disponível em: <<https://sidra.ibge.gov.br/tabela/5457>>.

REIS, E. J.; PIMENTEL, M.; ALVARENGA, A. I.; SANTOS, M. d. C. H. d. Áreas mínimas comparáveis para os períodos intercensitários de 1872 a 2000. In: **Anais do 1º Simpósio Brasileiro de Cartografia Histórica**. Paraty, RJ: [s.n.], 2011. p. 1–22. Disponível em: <https://www.ufmg.br/rededemuseus/crch/simposio/REIS_EUSTAQUIO_JOSE_R_ET_AL.pdf>. Acesso em: 18 mar. 2026.

RICHARDS, P.; PELLEGRINA, H.; VANWEY, L.; SPERA, S. Soybean development: The impact of a decade of agricultural change on urban and economic growth in mato grosso, brazil. **PLOS ONE**, Public Library of Science (PLOS), v. 10, n. 4, p. e0122510, abr. 2015. ISSN 1932-6203. Disponível em: <<http://dx.doi.org/10.1371/journal.pone.0122510>>.

SOUZA, G. C. d.; AMARAL, C. N. d. Política territorial e os agricultores tradicionais do território da baixada cuiabana, mato grosso. **Guaju**, Universidade Federal do Parana, v. 1, n. 1, p. 64, jun. 2015. ISSN 2447-4096. Disponível em: <<http://dx.doi.org/10.5380/guaju.v1i1.43431>>.

THEIL, H. **Economics and Information Theory**. Amsterdam: North-Holland, 1967.

WESZ Júnior, V. J. Transformações e características da cadeia produtiva da soja em mato grosso (brasil). **Redes**, APESC - Associação Pro-Ensino em Santa Cruz do Sul, v. 27, out. 2022. ISSN 1982-6745. Disponível em: <<http://dx.doi.org/10.17058/redes.v27i1.16725>>.